SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

for

SIRKASA (APLIKASI PENGELOLAAN KAS DAN IURAN WARGA)

Version 1.0

Disusun Oleh:

Ghina Nurazizah Lubis - 202343501541

UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

Oktober 2026

Table of Contents

1.Introduction 3
1.1 Purpose 3
1.2 Document Conventions 3
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 3
1.4 Product Scope 3
1.5 References 3
2. Overall Description 4
2.1 Product Perspective 4
2.2 Product Functions 4
2.3 User Class and Characteristics 4
2.4 Operating Environment 4
2.5 Design and Implementation Constraints 4
2.6 User Documentation 4
3. External Interface Requirements 5
3.1 User Interfaces 5
3.2 Hardware Interfaces 5
3.3 Software Interfaces 5
3.4 Communications Interfaces 5
4. System Features 5
4.1 Fitur 1: Kelola Data Warga (CRUD Warga) 5
4.2 Fitur 2: Pencatatan Transaksi Iuran Warga 5
4.3 Fitur 3: Pencatatan Pengeluaran Kas RT 5
4.4 Fitur 4: Laporan Keuangan Otomatis 6
5. Other Nonfunctional Requirements 6
5.1 Performance Requirements 6
5.2 Safety Requirements 6
5.3 Security Requirements 6
5.4 Software Quality Attributes 6

1.Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Sistem Informasi Pengelolaan Kas dan Iuran Warga (SiKarsa) Berbasis Web. Sistem ini dirancang untuk membantu pengurus RT dalam mengelola keuangan lingkungan, mencatat iuran bulanan warga, merekap pengeluaran kas, serta memberikan laporan keuangan secara transparan bagi seluruh warga di lingkungan Rukun Tetangga (RT).

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk kebutuhan non-fungsional.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak / Proyek Perangkat Lunak
- Pengurus / Admin RT (Bendahara)
- Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UNINDRA
- Tester / QA

1.4 Product Scope

SiKarsa merupakan perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk pencatatan dan pengelolaan iuran bulanan warga serta saldo kas RT. Sistem ini mencakup pengelolaan data warga, riwayat pembayaran, pencatatan biaya pengeluaran lingkungan, serta rekapitulasi laporan secara otomatis.

1.5 References

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Wiegers, Karl E. (1999). Software Requirements. Microsoft Press.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective
SiKarsa adalah sistem berbasis web independen (standalone) yang terhubung langsung ke basis data relasional MySQL untuk menyimpan seluruh data administrasi dan keuangan warga.

2.2 Product Functions
- Pengelolaan data warga (Tambah, Edit, Hapus, Tampil).

- Pencatatan transaksi iuran warga per periode bulan.

- Pencatatan pengeluaran dana kas RT.

- Visualisasi rekapitulasi laporan kas dan sisa saldo secara real-time.

2.3 User Class and Characteristics
- Admin / Bendahara RT: Pengurus yang memiliki akses penuh untuk melakukan penginputan dan perubahan data.

- Warga / Pengunjung: Pengguna umum yang hanya dapat melihat halaman laporan keuangan secara transparan tanpa hak akses edit.

2.4 Operating Environment
- Client: Web browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) pada perangkat PC atau mobile.

- Server: Web Server Apache/Nginx, PHP 8.x, dan Database MySQL.

2.5 Design and Implementation Constraints
Sistem dibatasi oleh penggunaan bahasa pemograman web (PHP) dan basis data MySQL, serta memerlukan koneksi jaringan untuk pengoperasiannya.

2.6 User Documentation
Sistem dilengkapi dengan dokumen panduan penggunaan (User Manual) sederhana untuk memudahkan pengurus RT.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces
Antarmuka pengguna menggunakan tampilan web yang responsif, bersih, dan mudah dipahami oleh pengurus RT awam.

3.2 Hardware Interfaces
Sistem dapat dijalankan pada perangkat keras PC, Laptop, atau Smartphone standar yang memiliki akses browser.

3.3 Software Interfaces
Sistem berinteraksi dengan Sistem Operasi server (Linux/Windows), DBMS MySQL, dan web browser.

3.4 Communications Interfaces
Komunikasi data menggunakan protokol HTTP/HTTPS melalui jaringan intranet/internet.

4. System Features

4.1 Fitur 1: Kelola Data Warga (CRUD Warga)
- FR-01: Admin dapat menambah data warga baru.
- FR-02: Admin dapat mengedit dan menghapus data warga.

4.2 Fitur 2: Pencatatan Transaksi Iuran Warga
- FR-03: Admin dapat mencatat transaksi pembayaran iuran bulanan per warga.

4.3 Fitur 3: Pencatatan Pengeluaran Kas RT
- FR-04: Admin dapat menginput data pengeluaran kas beserta keterangan keperluan.

4.4 Fitur 4: Laporan Keuangan Otomatis
- FR-05: Sistem secara otomatis menghitung total pemasukan, pengeluaran, dan saldo kas sisa.

- FR-06: Warga dapat melihat laporan keuangan secara transparan.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements
- NFR-01: Waktu respon pemuatan halaman sistem kurang dari 3 detik.

5.2 Safety Requirements
- NFR-02: Sistem melakukan pencadangan (backup) data transaksi secara berkala.

5.3 Security Requirements
- NFR-03: Password admin wajib dienkripsi sebelum disimpan ke database.

5.4 Software Quality Attributes
- NFR-04: Usability: Antarmuka yang intuitif dan mudah dioperasikan.